

Sistem za prepoznavanje digitalnog zamora

Članovi tima: Dušica Trbović, Ana Poparić

Opis problema

Motivacija

Savremeni način života, naročito u IT profesijama, podrazumeva dugotrajan rad pred ekranom računara i telefona. Prekomerno izlaganje ekranima dovodi do pada produktivnosti, smanjene koncentracije, umora očiju, poremećaja sna i psihološkog stresa. Ljudi često nisu svesni stvarnog obima svoje digitalne aktivnosti niti posledica koje to ima na zdravlje.

Cilj sistema je da prati digitalnu aktivnost korisnika, prepozna rane znake zamora i ponudi pravovremene preporuke za odmor i promenu navika.

Pregled problema

Postoje aplikacije koje mere vreme korišćenja uređaja, ali retko povezuju te podatke sa indikatorima zamora, obrascima ponašanja i konkretnim savetima. Naš sistem kombinuje praćenje aktivnosti na više uređaja sa pravilima koja prepoznaju potencijalni digitalni zamor i prilagođavaju preporuke korisniku.

Nedostatak postojećih rešenja

Većina postojećih rešenja (npr. Google Digital Wellbeing, Apple Screen Time) ograničena je na merenje sirovog screen time-a, dok izostaje dublja analiza i personalizacija. Nedostaci koji se javljaju:

- **Analiza konteksta korišćenja** – nije isto 2 sata fokusiranog rada ili 2 sata pasivnog skrolovanja društvenih mreža.
- **Nedostatak reakcije u realnom vremenu** – korisnici uglavnom dobijaju izveštaje naknadno, što smanjuje efekat prevencije.
- **Nepovezanost uređaja** – računar, telefon i tablet se obično posmatraju odvojeno, iako korisnici često prelaze s jednog uređaja na drugi.
- **Slaba personalizacija** – većina rešenja ne uzima u obzir individualne navike korisnika (npr. produktivniji rad ujutru, a veći zamor uveče).

Naš sistem unapređuje postojeća rešenja kroz:

- pravila koja povezuju tip aktivnosti i dužinu rada bez pauze,
- kombinovanje podataka sa više uređaja,
- prepoznavanje obrazaca koji ukazuju na digitalni zamor,
- generisanje personalizovanih preporuka u realnom vremenu.

Metodologija rada

Ulazi u sistem

- Vreme provedeno za računarom – merenje aktivnosti (tipkanje, pokreti miša, aktivni prozori).
- Vreme provedeno na telefonu – kroz podatke sa screen time API-ja.
- Tip aktivnosti – kategorizacija (rad, društvene mreže, zabava, edukacija).
- Pauze između sesija – analiza trajanja i učestalosti odmora
- Subjektivna ocena umora – korisnik može uneti svoju trenutnu ocenu zamora na skali od 1 do 5.

Izlazi iz sistema

- Procena trenutnog stanja zamora – klasifikacija na: nema, blagi, srednji, visok.
- Preporuke akcije u realnom vremenu – npr. „uzmi 5 minuta pauze“, „izađi na kratku šetnju“, „promeni tip aktivnosti“.
- Izveštaji o navikama – nedeljni i mesečni prikaz korišćenja uređaja sa uvidom u obrasce zamora.

Baza znanja

Baza znanja u sistemu za prepoznavanje digitalnog zamora zasniva se na pravilima koja kombinuju različite ulaze (trajanje rada, tip aktivnosti, pauze, subjektivna ocena umora). Pravila se formiraju na osnovu relevantne literature o zdravlju i digitalnom zamoru, a sistem ih dodatno prilagođava individualnim navikama korisnika.

Način popunjavanja baze znanja:

- Automatski, putem podataka o korišćenju računara i telefona (aktivnost tastature, miša, screen time API).
- Subjektivnim unosom korisnika (npr. ocena trenutnog nivoa umora).
- Personalizacijom kroz akumulirane podatke tokom vremena (učenje obrazaca).

Glavne grupe pravila:

- **Pravila zasnovana na trajanju rada bez pauze** – npr. 90 minuta intenzivnog rada bez pauze označava visok rizik od zamora.
- **Pravila zasnovana na tipu aktivnosti** – npr. 2 sata pasivnog skrolovanja društvenih mreža se prepoznaje kao mentalni zamor
- **Personalizovana pravila** – sistem uči iz navika korisnika (npr. ako je korisnik produktivan ujutru, upozorenja tada mogu biti blaža).
- **Pravila za kombinaciju više uređaja** – računar + telefon zajedno, da bi se dobila realna slika ukupnog digitalnog opterećenja.

Interakcije na osnovu baze znanja:

- Kada se detektuje okidanje pravila, sistem u realnom vremenu generiše preporuku (pauza, promena aktivnosti, fizička aktivnost).
- Agregacijom podataka pravila se koriste i za kreiranje izveštaja (nedeljnih i mesečnih) koji prikazuju obrasce ponašanja i nivoe zamora

Primer rezonovanja

Da bismo ilustrovali kako sistem funkcioniše u praksi, prikazaćemo scenario koji obuhvata kombinaciju forward chaininga, backward chaininga i CEP obrade događaja.

Scenario: Radni dan programera

1. Početak rada
Korisnik započinje rad na računaru u 9h. Sistem registruje aktivnost tastature i miša i klasifikuje je kao rad.
2. Praćenje aktivnosti (CEP)
Tokom rada meri se:
 - brzina kucanja (početno prosečno 300 karaktera u minuti),
 - broj grešaka (3 greške na 100 reči).
3. Nakon sat vremena primećuje se povećanje grešaka (7 grešaka na 100 reči) i usporavanje kucanja na 200 karaktera u minuti. CEP pravilo prepoznaje to kao indikator pada koncentracije.
4. Forward chaining – pravila o dužini rada
U poslednja 2 sata korisnik je proveo 110 minuta neprekidno pred ekranom, bez pauze duže od 5 minuta. Sistem primenjuje pravilo:
 - Ako je rad bez pauze > 90 minuta i postoje pokazatelji pada koncentracije → rizik od srednjeg zamora.
 - Rezultat: sistem šalje preporuku „Uzmi kratku pauzu od 10 minuta“.
5. Ignorisanje preporuke
Korisnik ignoriše preporuku i nastavlja da radi još 40 minuta. Ukupno vreme pred ekranom sada je 150 minuta. Pravilo se ponovo aktivira:
 - Ako je vreme rada bez pauze > 150 minuta → visok rizik od zamora.
 - Rezultat: sistem šalje intenzivnije upozorenje: „Potrebna je duža pauza (20 minuta). Preporučuje se šetnja ili fizička aktivnost“.
6. Backward chaining – korisnik prijavljuje umor
Korisnik u 12h unosi subjektivnu ocenu umora = 4/5. Sistem tada unazad ispituje uzroke:
 - ukupno vreme pred ekranom poslednja 3h = 2.5h,
 - dominantna aktivnost = rad (bez promene konteksta),
pauze < 5 minuta.
7. Na osnovu tih podataka sistem zaključuje da je glavni uzrok dugotrajan rad bez odmora i potvrđuje preporuku duže pauze.
8. Nastavak dana – promena tipa aktivnosti
Nakon pauze korisnik prelazi na pasivno korišćenje društvenih mreža 1h. Sistem beleži tip aktivnosti = zabava. Pravilo se aktivira:
 - Ako korisnik nakon dužeg rada provede > 1h pasivno skrolujući → mentalni zamor.

- Preporuka: „Ograniči društvene mreže, probaj aktivniji vid odmora“.
9. Generisanje izveštaja (akumulacija)
- Na kraju dana sistem pravi sažetak:
- ukupno 7h pred ekranom,
 - od čega 4.5h rad, 2.5h pasivno korišćenje,
 - 3 upozorenja za zamor, od kojih je 1 ignorisano.
- Izveštaj se koristi za dugoročnu personalizaciju (npr. sistem će sledeći put ranije predložiti pauzu).

Forward chaining:

Forward chaining u ovom sistemu koristi skup pravila koja se nadovezuju i na osnovu podataka o vremenu pred ekranom, tipu aktivnosti i broju pauza izvode zaključke o stepenu zamora i daju preporuke.

Primer ulančavanja pravila sa tri nivoa:

1. **Prvo pravilo – vreme rada bez pauze**
 - Ako je ukupno vreme neprekidnog rada > 90 minuta $\rightarrow$ zaključak: rizična sesija.
2. **Drugo pravilo – kombinacija tipa aktivnosti**
 - Ako je rizična sesija i tip aktivnosti = rad + skrolovanje $\rightarrow$ zaključak: povećan rizik od zamora.
3. **Treće pravilo – preporuka korisniku**
 - Ako je povećan rizik od zamora $\rightarrow$ akcija: preporuka pauze od 10 minuta.

Primer sa accumulate funkcijom:

1. Sistem akumulira vreme pred ekranom u poslednjih 6 sati.
 - Ako su u tom periodu tri ili više sesija trajale $> 1.5h$ $\rightarrow$ zaključak: opterećen dan.
2. Ako je opterećen dan i korisnik je već dobio dve ili više preporuka za pauzu koje nije ispoštovao $\rightarrow$ zaključak: visok zamor.
3. Ako je visok zamor $\rightarrow$ akcija: preporuka duže pauze od 20 minuta i promena tipa aktivnosti (npr. fizička aktivnost).

Backward chaining:

Backward chaining u sistemu za prepoznavanje digitalnog zamora koristi se kada korisnik eksplicitno prijavi problem (npr. osećaj umora), a sistem potom unazad ispituje uzroke i donosi zaključke.

Primer scenarija:

1. **Početna hipoteza**
 - Korisnik prijavljuje subjektivni osećaj umora, ocena 4/5.
 - Sistem formira hipoteze: uzrok može biti radno opterećenje, pasivno korišćenje društvenih mreža, ili multitasking
2. **Provera uslova – istorija aktivnosti (6h)**

- Ako je ukupno vreme rada pred ekranom u poslednjih 6h > 3h, a pauze < 15 minuta → potvrđuje se hipoteza radno opterećenje.
- Ako je više od 1.5h potrošeno na društvene mreže ili video sadržaje → potvrđuje se hipoteza pasivno korišćenje
- Ako su detektovane česte promene između aplikacija (npr. >30 switch događaja u 2h) → potvrđuje se hipoteza multitasking.

3. Odabir glavnog uzroka

- Ako je potvrđeno više uzroka, sistem koristi ponderisanje:
 - radno opterećenje (50%),
 - pasivno korišćenje (30%),
 - multitasking (20%).
- Glavni uzrok se bira prema najvišoj vrednosti.

4. Zaključak i preporuka

- Ako je glavni uzrok radno opterećenje → preporuka: „uzmi dužu pauzu od 20 minuta i izađi u šetnju“.
- Ako je glavni uzrok pasivno korišćenje → preporuka: „smanji vreme na društvenim mrežama, probaj aktivniji odmor“.
- Ako je glavni uzrok multitasking → preporuka: „zatvori nepotrebne aplikacije i fokusiraj se na jedan zadatak“.

CEP (Kompleksna obrada događaja)

CEP sloj obrađuje visokofrekventne događaje u realnom vremenu i pretvara ih u viši nivo signala (obrasce) koji sistem koristi za pravila i preporuke. Koristi *tumbling* i *sliding* prozore, agregacije i detekciju promena (change-point / spike).

1. Ulazni događaji (streamovi)

- **KeyStrokeEvent** {ts, chars_per_min, error_rate} – brzina kucanja i greške (npr. backspace/100 reči).
- **MouseEvent** {ts, move_rate, click_rate} – tempo rada mišem.
- **AppFocusEvent** {ts, app, category} – aktivni prozor (rad / društvene mreže / video / edukacija).
- **ScreenTimeEvent** {ts, device, active} – aktivacija ekrana (računar/telefon).
- **UserBreakEvent** {ts, duration} – pauza (AFK ili zaključan ekran).
- **PhoneUsageEvent** {ts, category, duration} – trajanje po kategoriji na telefonu.

2. Prozoriranje i agregacije

- **5-min tumbling** (osnovna rezolucija): avg(chars_per_min), avg(error_rate), sum(active_time_by_category).
- **15-min sliding (korak 1 min)**: avg/median(chars_per_min), avg(error_rate), count(app_switch).
- **60-min tumbling**: kumulativno vreme po kategoriji, broj rizičnih 5-min segmenata.
- **Dnevne agregacije**: zbirni „work vs. leisure“ satnica, broj upozorenja/ignorisanih preporuka.

Napomena: vremenski okviri su „zaokruženi“ (npr. 15:00, 15:15, 15:30...), da bi višerazinske agregacije bile stabilne i ulančive.

3. Detekcija obrazaca (rule signali)

- **Pad koncentracije (typing-drop)**
Ako u 15-min prozoru `avg(chars_per_min)` padne $\geq 25\%$ u odnosu na 60-min baznu vrednost i `avg(error_rate)` poraste $\geq 40\%$ → emituje se **FocusDropEvent**.
- **Prelazak na pasivni sadržaj (context-switch)**
Ako se u 10 min zabeleži ≥ 3 `AppFocusEvent` prelaza *rad* → *video/social* i u narednih 20 min udeo vreme-u-prozor $\geq 70\%$ za *video/social* → **PassiveBingeEvent**.
- **Dugotrajni rad bez pauze (no-break)**
Ako `sum(active)` ≥ 90 min u kontinuitetu i `UserBreakEvent.duration` < 5 min u tom intervalu → **NoBreakStreakEvent**.
- **Multitasking opterećenje (app-switch burst)**
Ako je `count(app_switch)` ≥ 30 u 2h sliding prozoru → **MultiTaskOverloadEvent**.

Sve pragove (25%, 40%, 70%, 90 min, 30 switch-eva...) sistem dobija iz *Template* konfiguracije (korisnik/organizacija ih može menjati).

4. Spajanje obrazaca (CEP kompozicija)

Primeri ulančavanja (spajanje više signala kroz vreme):

- **Rani zamor (early-fatigue)**
`FocusDropEvent` AND `NoBreakStreakEvent` u 30 min → **EarlyFatigueSignal**.
- **Mentalni zamor (binge-after-work)**
`PassiveBingeEvent` u roku od 45 min nakon `NoBreakStreakEvent` → **MentalFatigueSignal**.
- **Visok rizik u toku dana**
Ako u toku dana `count(EarlyFatigueSignal)` ≥ 2 OR (`MultiTaskOverloadEvent` AND `FocusDropEvent`) → **HighRiskToday**.

5. Akcije i interfejs prema pravilima

CEP signali se ne prikazuju direktno korisniku, već hrane *rule engine*:

- Na **EarlyFatigueSignal** → pravilo „predloži 10-min pauzu, istezanje očiju (20-20-20)”.
- Na **MentalFatigueSignal** → „limitiraj društvene mreže 30 min, predloži aktivan odmor”.
- Na **HighRiskToday** → „pauza 20–30 min + promena tipa aktivnosti (šetnja/lagani trening)”.

6. Debounce i anti-spam mehanizmi

- Minimalni razmak između dve iste preporuke: **≥ 30 min**.
- Ako su **2 preporuke zaredom ignorisane** unutar 2h → treća eskalira (duža pauza + promjena aktivnosti), narednih 60 min smanjuje učestalost novih notifikacija.

7. Integracija više uređaja

- **Merge timeline:** računar i telefon se spajaju po **ts** (prioritet aktivnijem uređaju).
- **Dual-screen guard:** ako je aktivan telefon >20 min unutar radnog bloka → utiče na **PassiveBingeEvent** čak i bez promene *AppFocusEvent* na računaru.

8. Robustnost signala

- **Outlier guard:** winsorization 5% na **chars_per_min** i **error_rate**.
- **Cold-start:** prvih 7 dana koristi se globalna bazna vrednost; posle prelazi na personalizovanu (per-user baseline).

Template

Kako bi sistem bio fleksibilan i prilagođen različitim korisnicima, predviđen je mehanizam *template-a* koji omogućava menjanje pravila i pragova upozorenja bez intervencije programera.

Primeri podešavanja:

- **Prag vremena za pauzu**
 - Podrazumevano: upozorenje posle 90 minuta rada bez pauze.
 - Korisnik može promeniti prag na 60 minuta ako želi strožiju kontrolu, ili na 120 minuta ako želi ređu.
- **Pravila po tipu aktivnosti**
 - Edukativni sadržaj može se tolerisati duže od društvenih mreža (npr. 2h edukacije = ok, dok 1h društvenih mreža već aktivira preporuku).
 - Korisnik može postaviti personalizovana pravila: npr. „Dozvoli do 3h čitanja PDF-a, ali maksimalno 1h Instagrama“.
- **Subjektivna ocena umora**
 - Korisnik može odrediti kako sistem reaguje na njegovu ocenu umora.
 - Primer: ako oceni 3/5 → blago upozorenje, ako oceni 4/5 → odmah duža pauza.
- **Integracija uređaja**
 - Korisnik može uključiti/isključiti da li se sabira vreme provedeno na računaru i telefonu, ili da li se tretiraju odvojeno.

Prednosti templejta:

- **Personalizacija** – svaki korisnik može da prilagodi sistem sopstvenom ritmu rada.
- **Fleksibilnost** – omogućava uvođenje novih pravila bez izmene koda.
- **Upotrebljivost** – korisnik može brzo testirati koja pravila mu najviše pomažu u svakodnevnom radu.

Zaključak

Sistem za prepoznavanje digitalnog zamora predstavlja pokušaj da se prevaziđu ograničenja postojećih rešenja koja se uglavnom svode na jednostavno praćenje vremena provedenog pred ekranom. Korišćenjem pravila zasnovanih na tipu aktivnosti, dužini neprekidnog rada i kombinaciji više izvora podataka (računar, telefon), sistem omogućava prepoznavanje ranih znakova digitalnog zamora i pruža personalizovane preporuke korisnicima u realnom vremenu.

Na ovaj način korisnicima se ne nudi samo retrospektivni izveštaj o navikama, već i konkretna podrška u očuvanju zdravlja i produktivnosti tokom samog korišćenja digitalnih uređaja. Implementacija forward i backward chaining rezonovanja, zajedno sa kompleksnom obradom događaja (CEP), obezbeđuje viši nivo inteligencije sistema, dok template mehanizam omogućava fleksibilnost i prilagođavanje individualnim potrebama.

Projekat ima potencijal da unapredi svakodnevni život korisnika, naročito onih koji rade u IT sektoru ili provode mnogo sati pred ekranom. Očekivani doprinos je stvaranje sistema koji može da utiče na formiranje zdravijih radnih i životnih navika, smanjenje digitalnog stresa i povećanje dugoročne produktivnosti.